Modularity

Zofia Kuriata

2025-07-08

Spis treści

1 Definicje **1**

2 Oznaczenia **3**

3 Modularity **3**
3.1 Własności 4
3.2 Wady 6
3.3 Modularity Star 7

4 Otwarta nierówność (bardzo nieoficjalna wersja) **8**

5 Grafy pełne **9**
5.1 Theorem 1.3 12

1 Definicje

Definicja 1. *(**Graf**) Graf G prosty nieskierownay to para (V, E), gdzie:*

- *V - skończony zbiór wierzchołków,*
- *E - zbiór krawędzi $\{u, v\}$, gdzie $u, v \in V$, $u \neq v$.*

Za graf będziemy uważać graf prosty nieskierowany. Para (V, E) będzie domyślnie utożsamiana z G.

Definicja 2. *(**Graf pełny**) Graf pełny to $K_n = (V, E)$, gdzie:*

- $V = \{1, 2, \ldots, n\}$,
- $E = \{\{i, j\} : 1 \leq i < j \leq n\}$.

Zatem graf pełny to graf, w którym każdy wierzchołek jest połączony z każdym innym dokładnie jedną krawędzią.

Definicja 3. *(**Graf pełny dwudzielny**) Graf pełny dwudzielny to $K_{s,t} = (S \cup T, E)$, gdzie:*

- $|S| = s$, $|T| = t$ *- zbiory rozłączne,*
- $E = \{\{i, j\} : i \in S, j \in T\}$.

Definicja 4. *(**Gwiazda / Star**) Gwiazda S_n to graf będący szczególnym przypadkiem grafu pełnego dwudzielnego - $K_{1,n}$.*

Gwiazdę o $n + 1$ wierzchołkach będziemy oznaczać jako S_n.

Definicja 5. *(**Ścieżka / Path**) Ścieżka P_n to graf, w którym istnieje ciąg wierzchołków $v_1, \ldots, v_n$ taki, że jego jedyne krawędzie to $\{v_i, v_{i+1}\}$, dla $1 \leq i < n$.*

Definicja 6. *(**Stopień wierzchołka w grafie**) Stopień wierzchołka v w grafie G - $deg_G(v) = |\{e \in E : v \in e\}|$.*

Zatem jest to liczba krawędzi incydentnych z wierzchołkiem v.

Definicja 7. *(**Partycja zbioru wierzchołków**) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem. Partycja zbioru wierzchołków V to zbiór $\mathcal{A} = \{A_1, A_2, \ldots, A_k\}$, gdzie:*

- $\forall_{i=1}^{k} A_i \subseteq V$,
- $\forall_{1 \leq i < j \leq k} A_i \cap A_j = \emptyset$,
- $\bigcup_{i=1}^{k} A_i = V$.

Element partycji A_i będziemy nazywać ***społecznością****.*

Definicja 8. *Niech $G = (V, E)$ będzie niepustym grafem oraz niech $U \subseteq V$. Wtedy:*

$$p_G(U) = 2e(U) \cdot vol(G) - vol(U)^2$$

Oraz jeśli $\mathcal{A}$ jest partycją V, to:

$$mod_{\mathcal{A}}(G) = \sum_{A \in \mathcal{A}} \frac{p_G(A)}{vol(G)^2}$$

Wiemy, że $vol(U) = 2e(U) + e(U, U^c)$, gdzie $U^c = V \setminus U$ oraz $e(U, U^c)$ to liczba krawędzi pomiędzy U a U^c.
Wtedy:

$$\begin{aligned} p_G(U) &= (vol(U) - e(U, U^c)) \cdot vol(G) - vol(U) \cdot (vol(G) - vol(U^c)) \\ &= vol(U) \cdot vol(U^c) - e(U, U^c) \cdot vol(G) \text{ - symetric for } U \text{ and } U^c \end{aligned}$$

Analogicznie:

$$p^*_G(U) = \left(2e(U) \cdot vol(G) - vol(U)^2\right) \cdot \left(\frac{\Delta_U + 1}{|U|}\right)$$

$$mod^*_{\mathcal{A}}(G) = \sum_{A \in \mathcal{A}} \frac{p^*_G(A)}{vol(G)^2}$$

$$\begin{aligned} p_G(U) &= (vol(U) - e(U, U^c)) \cdot vol(G) - vol(U) \cdot (vol(G) - vol(U^c)) \\ &= (vol(U) \cdot vol(U^c) - e(U, U^c) \cdot vol(G)) \cdot \left(\frac{\Delta_A + 1}{|A|}\right) \end{aligned}$$

2 Oznaczenia

- $e(A) = |\{\{u, v\} \in E : u \in A, v \in A\}|$ - liczba krawędzi wewnętrznych w społeczności A w grafie $G = (V, E)$,
- $e(G) = |E|$ - liczba krawędzi w grafie G,
- $vol(A) = \sum_{u \in A} deg_G(u)$ - suma stopni wierzchołków w danym podzbiorze wierzchołków A.
- $vol(G) = 2e(G)$ - suma stopni wszystkich wierzchołków w grafie G.

3 Modularity

Modularity jest jedną z miar jakości podziału grafu na społeczności. Nie uwzględnia ona wewnętrznych struktur społeczności, a jedynie liczbę ich wewnętrznych krawędzi oraz sumę stopni ich wierzchołków.
W ogólności, problem wyznaczenie modularity grafu jest NP-zupełny. W celu wyznaczenia modularity grafu, należy rozpatrzeć wszystkie możliwe partycje zbioru wierzchołków grafu G i wybrać tę, której wartość *modularity score* jest największa.

Definicja 9. *(**Modularity społeczności**) Niech $G = (V, E)$, będzie grafem z co najmniej jedną krawędzią, $A \subseteq V$.*
*Wtedy **modularity społeczności** A w grafie G definiujemy jako:*

$$mod(A|G) = \frac{e(A)}{e(G)} - \left(\frac{vol(A)}{vol(G)}\right)^2.$$

Pierwszy składnik $\frac{e(A)}{e(G)}$ będziemy oznaczać jako $EC_G(A)$ **- edge contribution**, a drugi $-\left(\frac{vol(A)}{vol(G)}\right)^2$ jako $DT_G(A)$ **- degree tax**.

Widzimy zatem, że w kontekście modularity, udział krawędzi w danym podzbiorze jest promowany, podczas gdy udział stopni wierzchołków jest karany.

Definicja 10. *(**Modularity score**) Niech $G = (V, E)$, będzie grafem z co najmniej jedną krawędzią, $\mathcal{A}$ będzie partycją zbioru wierzchołków G.*
*Wtedy **modularity score** partycji $\mathcal{A}$ w grafie G definiujemy jako:*

$$mod_{\mathcal{A}}(G) = \sum_{A \in \mathcal{A}} \left(\frac{e(A)}{e(G)} - \left(\frac{vol(A)}{vol(G)}\right)^2\right) = \sum_{A \in \mathcal{A}} mod(A|G).$$

Jako $EC_{\mathcal{A}}(G)$ będziemy oznaczać sumę wszystkich $EC_G(A)$ dla $A \in \mathcal{A}$, a jako $DT_{\mathcal{A}}(G)$ sumę wszystkich $DT_G(A)$ dla $A \in \mathcal{A}$.

Definicja 11. *(**Modularity grafu**) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem z co najmniej jedną krawędzią.*
*Wtedy **modularity grafu** G definiujemy jako:*

$$mod(G) = \max_{\mathcal{A} \in \mathcal{P}(V)} mod_{\mathcal{A}}(G),$$

gdzie $\mathcal{P}(V)$ to zbiór wszystkich partycji zbioru wierzchołków grafu G.

*Dla grafu bez krawędzi przyjmujemy wartość **modularity** równą **0**.*

3.1 Własności

Fakt 1. *Niech $G = (V, E)$ będzie grafem z co najmniej jedną krawędzią, $\mathcal{A}$ partycją wierzchołków G. Wtedy:*

$$-\frac{1}{2} \leq mod_{\mathcal{A}}(G) < 1.$$

- **Ograniczenie dolne**: rozważmy graf o dwóch wierzchołkach i jednej krawędzi oraz partycjonowanie, w którym każdy wierzchołek jest w osobnej społeczności.
  Wtedy:
  $$mod_{\mathcal{A}}(G) = 2\left(0 - \left(\frac{1}{2}\right)^2\right) = -\frac{1}{2}.$$
- **Ograniczenie górne**: suma **EC** wszystkich podzbiorów w dowolnej partycji jest na pewno nie większa niż 1. Ale z założenia, graf ma co najmniej jedną krawędź, więc suma **DT** w dowolnym partycjonowaniu jest dodatnia. Zatem modularity nie może osiągnąć wartości **1**:

  $$mod_{\mathcal{A}}(G) < 1.$$

Fakt 2. *Niech $G = (V, E)$ będzie grafem z co najmniej jedną krawędzią, wtedy $mod(G) \geq 0$.*

Wartość *modularity score* dla partycjonowania, w którym wszystkie wierzchołki należą do jednej społeczności jest równa **0** ($EC = DT = 1$). Takie partycjonowanie możemy osiągnąć dla dowolnego grafu.

Wniosek 1. *Niech $G = (V, E)$ będzie grafem z co najmniej jedną krawędzią, wtedy*

$$0 \leq mod(G) < 1.$$

Fakt 3. *Niech $G = (V, E)$ będzie grafem, $|V| = m$, $m > 0$, $\mathcal{A}$ partycją, dla której $mod_{\mathcal{A}}(G) = mod(G)$. Wtedy każda społeczność w partycji $\mathcal{A}$ jest podgrafem spójnym.*

Dowód. Załóżmy niewprost, że istnieje społeczność A będąca niespójnym podgrafem (z co najmniej jedną krawędzią) w partycji $\mathcal{A}$. Niech A_1 i A_2 będą podgrafami A, takimi że $A = A_1 \cup A_2$ oraz $e(A) = e(A_1) + e(A_2)$. Wtedy $vol(A) = vol(A_1) + vol(A_2)$ oraz:

$$mod(A|G) = \frac{e(A)}{e(G)} - \left(\frac{vol(A)}{vol(G)}\right)^2$$

$$mod(A_1|G) + mod(A_2|G) = \frac{e(A_1) + e(A_2)}{e(G)} - \left(\frac{vol(A_1)}{vol(G)}\right)^2 - \left(\frac{vol(A_2)}{vol(G)}\right)^2$$

Zatem:

$$\begin{aligned} mod(A_1|G) + mod(A_2|G) - mod(A|G) &= \frac{vol(A)^2 - vol(A_1)^2 - vol(A_2)^2}{4m^2} \\ &= \frac{2vol(A_1)vol(A_2)}{4m^2} > 0 \end{aligned}$$

Czyli partycjonowanie zapewniające maksymalną wartość modularity nie może zawierać społeczności będących niespójnymi podgrafami.

□

Fakt 4. *Niech $G = (V, E)$ będzie grafem z co najmniej jedną krawędzią, $\mathcal{A}$ partycją, dla której $mod_{\mathcal{A}}(G) = mod(G)$. Wtedy partycja $\mathcal{A}$ nie zawiera społeczności składającej się z pojedynczego wierzchołka stopnia 1.*

Dowód. Załóżmy niewprost, że w partycji $\mathcal{A}$ istnieje społeczność A będąca podgrafem składającym się z pojedynczego wierzchołka (v) stopnia 1 oraz społeczność B zawierająca sąsiada v. Wtedy:

$$mod(A|G) = \frac{0}{e(G)} - \left(\frac{1}{vol(G)}\right)^2 = -\frac{1}{vol(G)^2},$$

$$mod(B|G) = \frac{e(B)}{e(G)} - \left(\frac{vol(B)}{vol(G)}\right)^2.$$

Natomiast

$$mod(A \cup B|G) = \frac{e(B) + 1}{e(G)} - \left(\frac{vol(B) + 1}{vol(G)}\right)^2.$$

Zatem:

$$\begin{aligned} mod(A \cup B|G) - (mod(A|G) + mod(B|G)) &= \frac{1}{e(G)} - \left(\frac{2vol(B)}{vol(G)}\right)^2 \\ &= \frac{vol(G) - vol(B)}{4e(G)^2} > 0. \end{aligned}$$

□

Fakt 5. *Izolowane wierzchołki nie mają wpływu na modularity grafu.*

Wierzchołki stopnia zerowego nie wnoszą nieczego zarówno do **EC** jak i **DT**. Zatem nie mają wpływu na modularity grafu.

Od tej pory będziemy ignorować izolowane wierzchołki w naszych rozważaniach.

3.2 Wady

Klasyczna wersja modularuty ma kilka wad i ograniczeń, które powodują otrzymywanie nieintuicyjnych wartości dla pewnych rodzajów grafów.

- **Struktura społeczności**: modularity nie uwzględnia wewnętrznej struktury społeczności. W związku z tym, zarówno społeczność izomorficzna z gwiazdą, jak i społeczność izomorficzna ze ścieżką tego samego rozmiaru, wbrew intuicji, będzie miała tę samą wartość *modularity score*.
- **Resolution limit**: w pewnych przypadkach, małe społeczności mogą zostać niewykryte. Weźmy np. graf G taki, że zawiera on dwie, połączone jedną krawędzią kliki K_k. Okazuje się, że jeśli $\binom{k}{2} < \frac{\sqrt{2}\sqrt{|E|}-1}{2}$, to w partycjonowaniu $\mathcal{A}$, dla którego $mod_{\mathcal{A}}(G) = mod(G)$, obie kliki należą do jednej społeczności [2, p.8]. Jest to sprzeczne z naszą intuicją.
- **Nienaturalnie duże wartości**: modularity przyjmuje bardzo duże wartości dla niektórych klas grafów, które nie mają wyraźnej struktury społecznościowej. Jedną z takich klas jest klasa krat.

3.3 Modularity Star

Jedną z alternatyw dla klasycznej wersji modularity jest **modularity star**. Modyfikacja polega na przemnożeniu wartości modularity partycji przez **star factor** - stosunek maksymalnego wewnętrznego stopnia wierzchołka w danej społeczności powiększonego o 1 do liczby wierzchołków w tej społeczności. Obliczenie maksymalnego stopnia nie jest kosztowne obliczeniowo (w przeciwieństwie do obliczania średnicy społeczności). Modularity star promuje społeczności o bardziej zwięzłej strukturze (a zatem te o stosunkowo niewielkiej średnicy), przez co dobrze radzi sobie z problemami opisanymi powyżej.

Definicja 12. *(**Modularity star score**) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem z co najmniej jedną krawędzią, $\mathcal{A}$ będzie partycją V.*
*Wtedy **modularity star score** partycji $\mathcal{A}$ w grafie G definiujemy jako:*

$$mod^*_{\mathcal{A}}(G) = \sum_{A \in \mathcal{A}} \left(\frac{e(A)}{e(G)} - \left(\frac{vol(A)}{vol(G)} \right)^2 \right) \cdot \left(\frac{\Delta_A + 1}{|A|} \right),$$

gdzie:

- Δ_A - *maksymalny wewnętrzny stopień wierzchołka w społeczności A.*

- $|A|$ - *liczba wierzchołków w społeczności A.*

Definicja 13. *(**Modularity star grafu**) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem z co najmniej jedną krawędzią.*
*Wtedy **modularity star grafu** G definiujemy jako:*

$$mod^*(G) = \max_{\mathcal{A} \in \mathcal{P}(V)} mod^*_{\mathcal{A}}(G),$$

gdzie $\mathcal{P}(V)$ to zbiór wszystkich partycji zbioru wierzchołków grafu G.

I w tym momencie pojawia się ważne (wciąż otwarte) pytanie:

Czy dla każdego grafu G $\quad \text{mod}^*(G) \leq mod(G)$?

4 Otwarta nierówność (bardzo nieoficjalna wersja)

Celem jest znalezienie grafu G takiego, że $mod^*(G) > mod(G)$.
Oczywiście partycja maksymalizująca $mod(G)$ (nazwijmy ją $\mathcal{B}$) musi być różna od tej, która maksymalizuje $mod^*(G)$ (nazwijmy ją $\mathcal{A}$).
Zatem w grafie G musi istnieć partycjonowanie $\mathcal{A}$, w którym wartość *modularity_score*, co najmniej jednej społeczności (nazwijmy ją A), jest mniejsza od 0 i jednocześnie jej *star_factor* jest mniejszy od 1. Jeśli pozostałe społeczności osiągną wystarczająco wysokie *modularity_score*, to może się okazać, że dzięki zmniejszeniu bezwzględnej wartości $mod_score(A)$ (poprzez *star_factor*), $mod^*_{\mathcal{A}}(G) > mod(G)$.

Okazuje się jednak, że znalezienie grafu G jest trudne, a może nawet nierealne.

Analizowałam grafy G, które w swojej strukturze zawierały:

- pewną liczbę klik lub gwiazd (również z dodatkowymi krawędziami) ($\mathcal{T} = \{T_1, T_2, \ldots, T_k\}$) jako podgrafy indukowane,
- pewną liczbę cykli lub ścieżek ($\mathcal{H} = \{H_1, H_2, \ldots, H_l\}$) jako podgrafy indukowane,
- pewną liczbę krawędzi pomiędzy $T \in \mathcal{T}$ a $H \in \mathcal{H}$.

Udało mi się znaleźć takie grafy i ich partycjonowania, że $mod^*(G)$ było minimalnie mniejsze niż $mod(G)$. Wraz ze wzrostem liczebności $\mathcal{T}$, różnica się zmniejsza. Niestety, wydaje się jednak, że w ten sposób nie dojdziemy do momentu, w którym się odwróci, ponieważ wraz ze zmniejszaniem różnicy pomiędzy $mod^*_{\mathcal{A}}(G)$ a $mod_{\mathcal{B}}(G)$ maleje również różnica pomiędzy $mod^*_{\mathcal{A}}(G)$ a $mod_{\mathcal{A}}(G)$. A kiedy ta różnica stanie się ≤ 0, to nasze rozważania tracą sens.

Udało mi się zauważyć pewną zależność pomiędzy $|\mathcal{T}|$ a $|T|$.

Niech $\mathcal{A}$ partycjonuje G w taki sposób, że każdy element $\mathcal{T} \cup \mathcal{H}$ stanowi osobną społeczność oraz niech $\forall_{i \in \{1,\ldots k\}} T_i \cong S_m$ i $\mathcal{H} = \{C_4\}$.

Wtedy dla $m = k + 1$ mamy $mod^*_{\mathcal{A}}(G) = mod_{\mathcal{A}}(G)$ (a najprawdopodobniej również $= mod(G)$).
Jest to wynikiem zerowej wartości *modularity_score* dla dla A.

Jeśli jednak $\mathcal{H} = \{C_5\}$, to równość $mod^*_{\mathcal{A}}(G) = mod_{\mathcal{A}}(G)$ zachodzi dla $m = k + \frac{k}{4} + 1$ dla $4|k$.

Czy można z tego wyciągnąć sensowne wnioski na temat (nie)istnienia grafu G takiego, że $mod^*(G) > mod(G)$?

5 Grafy pełne

Zarówno *modularity* jak i *modularity star* dla grafów pełnych K_n przyjmują wartość **0**. Jest tak, ponieważ jedyne sensowne partycjonowanie zbioru wierzchołków kliki to takie, w którym wszystkie wierzchołki należą do jednej społeczności: $EC = DT = 1$.
Zastanówmy się jednak jak dużo krawędzi trzeba z kliki usunąć aby jej *mod* (FIONA) oraz mod^* były większe od zera.

Fakt 6. *Dla każdej liczby naturalnej $n \geq 4$ istnieje n-wierzchołkowy graf G, taki, że $mod(G) > 0$ oraz $mod^*(G) > 0$.*

Dowód. Wystarczy rozważyć ścieżkę P_n oraz partycję zbioru jej wierzchołków, na dwie społeczności A_1 i A_2, gdzie $|A_1| = \lceil \frac{n}{2} \rceil$ i $|A_2| = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.
□

Możemy zatem zdefiniować funkcję $f(n)$, która dla grafu K_n zwraca minimalną liczbę krawędzi, które należy usunąć, aby **modularity** nowo otrzymanego grafu była większa od zera.

Analogicznie niech $f^*(n)$ będzie funkcją, która dla grafu K_n zwraca minimalną liczbę krawędzi, które należy usunąć, aby **modularity star** nowo otrzymanego grafu była większa od zera.

Fakt 7. *Dla każdej liczby naturalnej $n \geq 4$, $f(n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$. (FIONA)*

Dowód. Niech $G = (V, E)$ będzie grafem o n wierzchołkach. Niech $\mathcal{A} = \{A, B\}$ będzie partycją V taką, że $|A| = \lceil \frac{n}{2} \rceil$ oraz $|B| = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$. Niech $k = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$. Pokażemy, że po usunięciu k krawędzi z pomiędzy A i B $mod(G) > 0$.

Jako pierwszy rozpatrzmy przypadek, gdy n jest liczbą parzystą. Wtedy $k = \frac{n+2}{2}$. Liczba krawędzi w grafie G jest równa $m = \binom{n}{2} - k = \frac{n^2-2n-2}{2}$.

$$mod_{\mathcal{A}}(G) = 2 \cdot \left(\frac{\binom{\frac{n}{2}}{2}}{m} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{n^2 - 2n - 2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{n^2 - 2n - 2} > 0$$

Teraz załóżmy, że n jest liczbą nieparzystą. Wtedy $k = \frac{n+1}{2}$. Liczba krawędzi w grafie G jest równa $m = \binom{n}{2} - k = \frac{n^2-2n-1}{2}$.

$$\begin{aligned} mod_{\mathcal{A}}(G) &= \left(\frac{\binom{\frac{n+1}{2}}{2}}{m} - \left(\frac{\frac{n+1}{2} \cdot (n-1) - k}{2m} \right)^2 \right) + \left(\frac{\binom{\frac{n-1}{2}}{2}}{m} - \left(\frac{\frac{n-1}{2} \cdot (n-1) - k}{2m} \right)^2 \right) \\ &= \frac{n-3}{16m^2} + \frac{(n-3)(n^3 - 4n^2 + n + 1)}{16m^2} \\ &= \frac{(n-3)(n^3 - 4n^2 + n + 1)}{16m^2} > 0, \text{ dla } n \geq 4 \end{aligned}$$

Pozostaje nam pokazać, że gdy usuniemy z garfu pełnego mniej niż $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$ krawędzi, to jego modularity wciąż będzie ujemne.

Niech $G = (V, E)$ będzie grafem powstałym z K_n poprzez usunięcie $x \leq \frac{n}{2}$ wierzchołków. Niech $U \subset V$. Zmodyfikujmy G poprzez usunięcie jednej krawędzi należącej do $e(U, U^c)$ oraz dodanie jednej krawędzi do $e(U)$ lub $e(U^c)$. Oznaczmy zmodyfikowny graf jako G' i udowdnijmy krótki lemat:

Lemat 1.

$$p_{G'} > p_G$$

Dowód. (Lemat) Załóżmy, że krawędź dodajemy do $e(U)$ ($p_G(U) = p_G(U^c)$). Wtedy: $e_{G'}(U) = e_G(U) + 1$, $vol_{G'}(U) = vol_G(U) + 1$ oraz $vol(G) = vol(G')$.

Zatem:

$$\begin{aligned} p_{G'}(U) - p_G(U) &= 2e_{G'}(U) \cdot vol(G') - vol_{G'}(U)^2 - \left(2e_G(U) \cdot vol(G) - vol_G(U)^2\right) \\ &= 2vol(G) - (vol_G(U) + 1)^2 + vol_G(U)^2 \\ &= 2vol(G) - 2vol_G(U) - 1 > 0 \end{aligned}$$

□

Niech graf $G = (V, E)$ oraz podzbiór jego wierzchołków U będą takie, że wartość $p_G(U)$ jest maksymalna pośród wszystkich grafów, w których brakuje co najwyżej $\frac{n}{2}$ krawędzi oraz wszystkich niepustych podzbiorów wierzchołków. Ponieważ $\frac{n}{2} < n - 1$ oraz $p_G(U)$ jest maksymalna, to podzbiory U oraz U^c są izomorficzne z grafami pełnymi oraz $e(U, U^c) \neq 0$.

Załóżmy, że $|U| = j$ $(1 \leq j \leq n - 1)$ oraz w G brakuje x krawędzi.
Wtedy:

$$\begin{aligned} p_G(U) &= vol(U) \cdot vol(U^c) - e(U, U^c) \cdot vol(G) \\ &= (j(n-1) - x)((n-j)(n-1) - x) - (j(n-j) - x)(n(n-1) - 2x) \\ &= (n-1)^2(n-j)j - xn(n-1) + x^2 \\ &\quad - jn(n-j)(n-1) - 2x^2 + x(n(n-1) + 2j(n-j)) \\ &= -j(n-j)(n-1) + 2xj(n-j) - x^2 \\ &= j(n-j)(2x - (n-1)) - x^2 \end{aligned}$$

Widzimy zatem, że dla $x \leq \frac{n-1}{2}$, $p_G(U) \leq 0$. Gdy $x = \frac{n}{2}$, to $p_G(U) = j(n-j) - (\frac{n}{2})^2$. Czyli $p_G(U)$ osiąga maksymalną wartość, równą 0, dla $j = \frac{n}{2}$.

Pokazaliśmy więc, że po usunięciu $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$ krawędzi z grafu pełnego K_n, jego modularity jest większe od zera oraz, że po usunięciu z niego co najwyżej $\frac{n}{2}$ krawędzi, jego modularity wciąż wynosi 0. □

Przejdźmy teraz do *modularity star*. Ile co najmniej krawędzi należy usunąć z grafu pełnego K_n, aby jego modularity było dodatnie?

Fakt 8. *Dla każdej liczby naturalnej $n \geq 4$, $f^*(n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$.*

Dowód. Prawie w całości możemy wykorzystać dowód poprzedniego faktu, ponieważ w rozważanych w nim przypadkach, wartości *mod* oraz mod^* są sobie równe. Wynika to z faktu, że podczas maksymalizacji mod^* dążymy do tego, aby $star_factor = 1$. Tak właśnie dzieje się dla społeczności będących grafami pełnymi (czyli dokładnie tak jak w powyższym dowodzie).

□

5.1 Theorem 1.3

Lemat 2. *Niech $\mathcal{A} = \{A, A'\}$ będzie partycją zbioru wierzchołków grafu G o $m \geq 2$ krawędziach, taką, że $mod_{\mathcal{A}}(G) \geq 0$ oraz $e_G(A, A') > 0$. Niech G' będzie grafem powstałym z G poprzez usunięcie jednej krawędzi należącej do $e_G(A, A')$. Wtedy $mod_{\mathcal{A}}(G') > mod_{\mathcal{A}}(G)$.*

Dowód.

$$EC(G) = \frac{e_G(A) + e_G(A')}{m}$$

$$EC(G') = \frac{e_G(A) + e_G(A')}{m-1}$$

Niech $q = vol_G(A) - m = m - vol_G(A')$. Wtedy:

$$DT(G) = \frac{(m+q)^2 + (m-q)^2}{4m^2} = \frac{m^2 + q^2}{2m^2}$$

$$DT(G') = \frac{(m+q-1)^2 + (m-q-1)^2}{4(m-1)^2} = \frac{m^2 + q^2 + 1 - 2m}{2(m-1)^2}$$

Zatem:

$$EC(G) - EC(G') = \frac{e_G(A) + e_G(A')}{m(m-1)}$$

$$DT(G) - DT(G') = \frac{q^2(1-2m)}{2m^2(m-1)^2}$$

$mod_{\mathcal{A}}(G') - mod_{\mathcal{A}}(G)$

$$= \frac{e_G(A) + e_G(A')}{m(m-1)} - \frac{q^2(2m-1)}{2m^2(m-1)^2}$$

$$= \frac{(e_G(A) + e_G(A'))(2m(m-1)) - q^2(2m-1)}{2m^2(m-1)^2}$$

Wiemy, że $mod_{\mathcal{A}}(G) \geq 0$, zatem:

$$\frac{e_G(A) + e_G(A')}{m} = EC(G) \geq DT(G) = \frac{m^2 + q^2}{2m^2}$$

$$2m(e_G(A) + e_G(A')) \geq (m^2 + q^2)$$

Czyli:

$$mod_{\mathcal{A}}(G') - mod_{\mathcal{A}}(G) \geq \frac{(m^2 + q^2)(m-1) - q^2(2m-1)}{2m^2(m-1)^2}$$

$$= \frac{m^3 - m^2 - mq^2}{2m^2(m-1)^2}$$

Wiemy, że $0 \leq q \leq m-1$ ($e_G(A, A') > 0$). Zatem:

$$m^3 - m^2 - mq^2 \geq m^3 - m^2 - m(m-1)^2 = m(m-1) > 0$$

oraz:

$$mod_{\mathcal{A}}(G') - mod_{\mathcal{A}}(G) \geq \frac{m(m-1)}{2m^2(m-1)^2} = \frac{1}{2m(m-1)} \geq 0$$

□

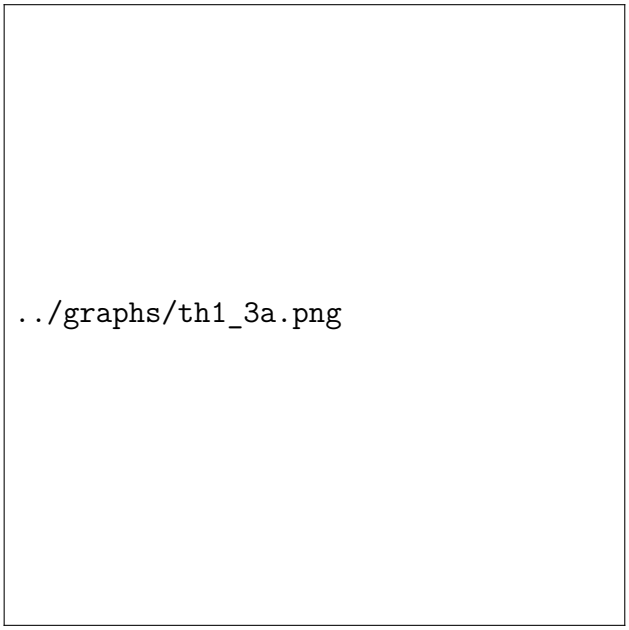
Zatem, zgodonie z intuicją, usunięcie krawędzi spomiędzy dwóch partycji zwiększa wartość modularity. (NAPISAĆ TO ŁADNIEJ)

Oznaczenia:

- $\delta^-(G)$ - minimalna liczba krawędzi, które należy usunąć z grafu G, aby $mod(G) > 0$.
- $\delta^+(G)$ - minimalna liczba krawędzi, które należy dodać do grafu G, aby $mod(G) > 0$.
- $\delta(G)$ - minimalna liczba krawędzi, które należy dodać lub usunąć z grafu G, aby $mod(G) > 0$.

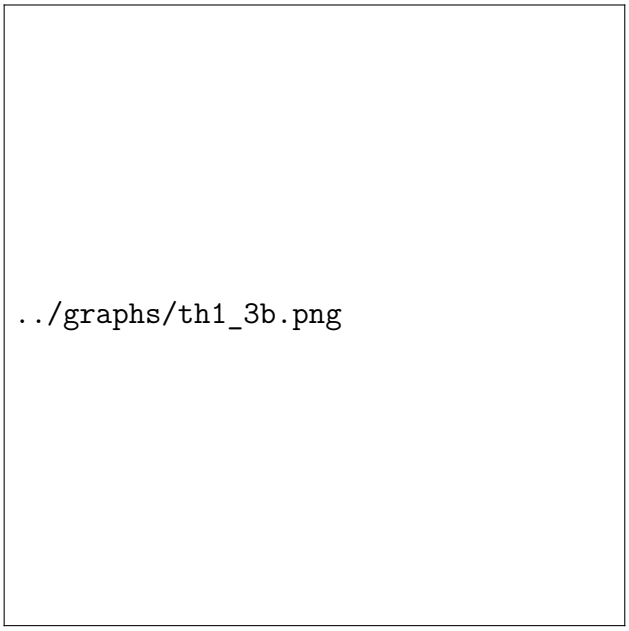
Niech G będzie grafem pełnym dwudzielnym $K_{s,t}$ ($s \leq t$) oraz niech $\mathcal{A}$ będzie partycją zbioru wierzchołków G przedstawioną na schematach poniżej.

(a) Jeśli $s > 1$, to $\delta^-(G) = 1$.

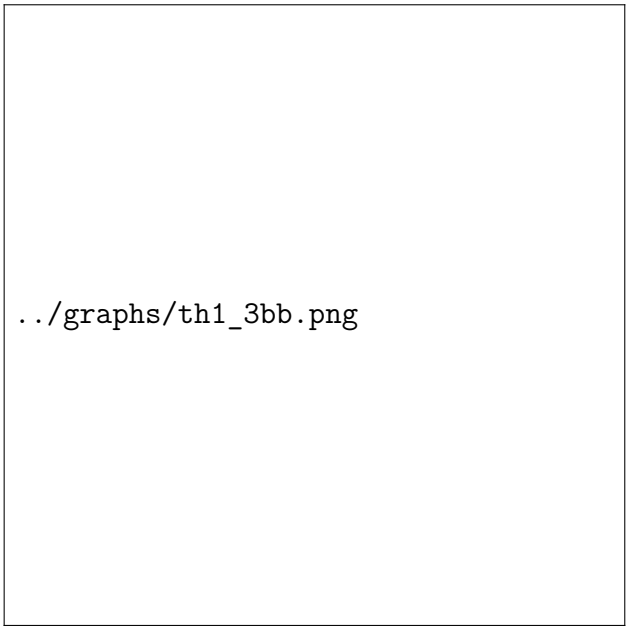


$mod_{\mathcal{A}}(G1) = -0.0138888889$, $mod(G2) = 0.08$

(b) Jeśli $s = 1$ i $t \geq 4$ oraz $s \geq 2$ i $t \geq 3$ to $\delta^+(G) = 1$. W pozostałych przypadkach $\delta^+(G) = \infty$.



$mod_{\mathcal{A}}(G1) = -0.125$, $mod(G2) = 0.08$



$mod_{\mathcal{A}}(G1) = -0.0138888889$, $mod(G2) = 0.0306122449$

(c) Jeśli $s = 1$ i $t \geq 4$ albo $s \geq 2$, to $\delta(G) = 1$. Jeśli (s,t) = (1,2), to $\delta(G) = \infty$. A gdy (s,t) = (1,3), to $\delta(G) = 2$.

Literatura

[1] Colin McDiarmid, Fiona Skerman. *Modularity of nearly complete graphs and bipartite graphs*, 2023.

[2] Mikołaj Krupiński. *Algorytmy wykrywania społeczności w sieciach oparte na różnych wersjach definicji modularity*, 2024.